

Théorie de l'information, 4TCY806U : Session 1 du 30/04/2026

Master Sciences et Technologies, mention Mathématiques ou Informatique, parcours
Cryptologie et Sécurité Informatique

Responsable : Elena Berardini

Durée : 3h. Sans document. Les exercices sont indépendants. Toutes les réponses doivent être justifiées. La qualité de la rédaction sera un facteur d'appréciation.

– EXERCICE 1. **Entropie et codage de source.** Soit X une variable aléatoire à valeurs dans $\mathcal{X} = \{A, B, C, D\}$ et soit $p = (0.25, 0.125, 0.5, 0.125)$ la loi sur X .

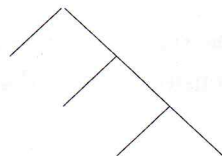
- a) Soit $q = (0.625, 0.125, 0.125, 0.125)$ une autre loi sur X . Calculer $H(q)$ et $D(p \parallel q)$.
b) Soit $c : \mathcal{X} \rightarrow C$ l'encodage de X suivant :

$$c(A) = 000, c(B) = 001, c(C) = 01, c(D) = 1.$$

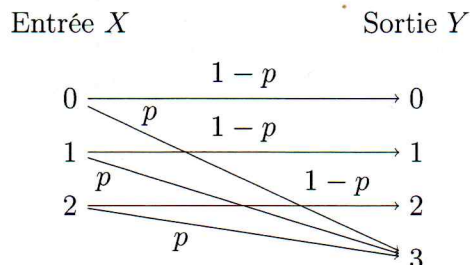
Donner les définitions de codage *sans perte* et *uniquement décodable*, puis déterminer si le code C est sans perte et/ou uniquement décodable.

- c) Calculer la distribution des longueurs du code C . Est-ce que C vérifie l'inégalité de Kraft ?
d) Calculer la longueur moyenne du code pour la loi p et pour la loi q . Énoncer le premier théorème de Shannon. Est-ce que le code C est optimal pour la loi p ? Et pour la loi q ?

– EXERCICE 2. **Arbre de Huffman.** Quelle est la plus petite valeur de p_1 pour laquelle l'algorithme de Huffman appliqué à la loi de probabilité $p_1 \geq p_2 \geq p_3 \geq p_4$ mène à l'arbre suivant ?



– EXERCICE 3. **Capacité d'un canal.** On considère le canal ci-dessous



où toutes les probabilités de transition de la forme $P(Y = i | X = i)$ sont égales à $1 - p$, et les autres sont égales à p , pour un certain paramètre p . Calculer, en fonction de p , la capacité de ce canal .

– EXERCICE 4. **Matrice de parité et syndrome.** Soit C le code linéaire binaire dont la matrice de parité est

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

- Calculer les paramètres $[n, k, d]$ du code C .
- Est-ce que le code C atteint la borne de Griesmer ?
- Décoder par syndrome le message $y = (11101)$.

– EXERCICE 5. **Code poinçonné.** Soit C un code linéaire binaire de paramètres $[n, k, d]$. Soit $I \subset \{1, 2, \dots, n\}$ l'ensemble des coordonnées nulles d'un mot de C de poids d . Soit $\pi_I : \mathbb{F}_q^n \rightarrow \mathbb{F}_q^{|I|}$ la projection sur les coordonnées indexées par I . On considère le code C poinçonné sur I^c , $\pi_I(C)$, c'est-à-dire le code de longueur $|I|$ constitué de tous les mots $\pi_I(\mathbf{x}) = (x_i)_{i \in I}$ déduits des mots $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n) \in C$.

- Montrer que $\pi_I(C)$ a pour paramètres $[n - d, k - 1, d']$ avec $d' \geq d/2$.
- En déduire qu'un code C de dimension 3 et de distance minimale d a une longueur au moins égale à $\frac{7}{4}d$.

faire 2 paires

– EXERCICE 6. **Code de Reed–Solomon étendu.** Soit $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_q) \in \mathbb{F}_q^q$ tel que $\mathbb{F}_q = \{x_1, \dots, x_q\}$. Soit $k \leq q$ et $\mathbb{F}_q[X]_{<k}$ l'espace vectoriel de polynômes à une variable de degré strictement inférieur à k . On définit l'évaluation à l'infini d'un polynôme $f \in \mathbb{F}_q[X]_{<k}$, notée $f(\infty)$, comme l'évaluation en 0 de $X^{k-1}f\left(\frac{1}{X}\right)$.

On considère le code $\text{ERS}_k(\mathbf{x})$ comme l'image de l'application linéaire

$$\text{ev}_k : \begin{cases} \mathbb{F}_q[X]_{<k} & \rightarrow \\ f & \mapsto \end{cases} \begin{matrix} \mathbb{F}_q^{q+1} \\ (f(x_1), \dots, f(x_q), f(\infty)). \end{matrix}$$

- Prouver que pour tout $f \in \mathbb{F}_q[X]_{<k}$, l'évaluation à l'infini $f(\infty)$ est égale au coefficient d'ordre $k-1$.
- Rappeler la borne de Singleton.
- Donner les paramètres $[n, k, d]$ de ERS_k et prouver que pour tout $k \geq 0$ il s'agit d'un code MDS (*Rappel : un code est dit MDS si ses paramètres atteignent la borne de Singleton*).
- Quel est la dimension du dual du code $\text{ERS}_k(\mathbf{x})$?

A